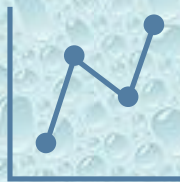


Etude sur l'accès à l'eau



Data 
Visualisation



SOMMAIRE

- I – Mission
 - I.A – Contexte
 - I.B – Méthodologie de cadrage d'une mission de visualisation
 - I.C - Blueprint
 - I.D – Mock up
- II – Traitement de données
- III – Modèle de données
- IV – Tableau de Bord
- V – Conclusions et Perspectives
- ANNEXE
 - Documentation RGPD (ANNEXE)



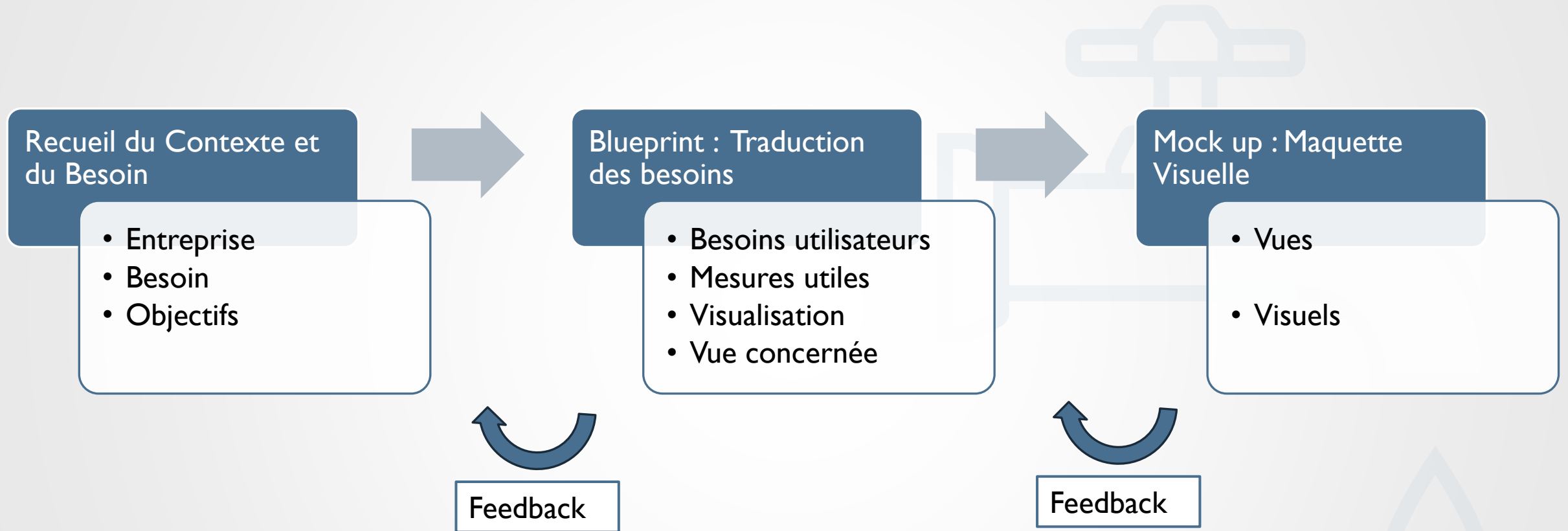
I.A – Contexte

- **ENTREPRISE** : **DWFA (Drink Water For All) ,ONG**
- **Activité** : donner accès à l'eau potable à tous
 - **3 domaines d'expertise** :
 - **Création de services** d'accès à l'eau potable
 - **Modernisation de services** d'accès à l'eau existants
 - **Consulting** sur les politiques d'accès à l'eau
- **BESOIN** :

Déterminer des **pays d'investissement de fonds** accordés
- **OBJECTIFS** : un **Tableau de bord** , identifiant les **pays** :
 - **difficultés d'accès à l'eau potable**
 - Selon les **domaines d'expertise**



I.B - Méthodologie de cadrage de la mission de datavisualisation



I.C – Blueprint

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Vue
VISION GLOBALE de la ZONE SELECTIONNE			
POPULATION			
Comprendre la répartition de la population Rurale/Urbaire	Agrégation Population rurale, urbaine et totale	Affichage Population totale	Vue M+C+P Vue Monde +Continent + Pays
		Camembert Rural/Urbaire	Vue M+C+P
Voir l'évolution temporelle des populations rurale, urbaine, totale	Population rurale, urbaine, et totale	Stacked bar plot	Vue M+C+P
ACCES A L'EAU de base, et de qualité			
Observer l'accès à - une eau de base - une eau de qualité (« potable »)	Taux d'accès : - eau de base - eau de qualité	Tableau	Vue M+C+P
Voir Evolution temporelle de l'accès à - une eau de base - une eau de qualité (« potable »)	Taux d'accès : - eau de base -eau de qualité	Grouped bar plot	Vue M+C+P
Voir Evolution temporelle de l'accès à - une eau de base - une eau de qualité (« potable ») En milieu urbain	Taux d'accès : - eau de base -eau de qualité Selon granularité rural, urb,Tot	Lineplot	Vue M+C+P
TAUX de MORTALITE par eau insalubre			
Observer le Taux de mortalité lié à une eau insalubre (données slmt en 2016)	Agrégation du Taux de mortalité Sur la zone	Affichage	Vue M+C+P
Evolution temporelle du Taux de mortalité lié à une eau insalubre Selon rural/urbain	Données uniquement en 2016 Pas de données sur la granularité rural/urbain	/	/
STABILITE POLITIQUE			
Comprendre la stabilité politique	Agrégation de l'indice de Stabilité politique (par la moyenne pondérée)	Affichage Carte du monde	Vue M+C+P Vue Monde / Vue Continent
Voir l'évolution temporelle de la stabilité politique	Agrégation de l'indice de Stabilité politique (par la moyenne pondérée)	Lineplot	Vue M+C+P

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Vue
OBSERVATION DES INDICATEURS CLES SELON LES DOMAINES			
1. CREATION SERVICES Croiser Taux accès à eau de qualité et Taux de population urbaine	Taux Accès Eau Qualité Taux Population urbaine	Scatter plot Taux Accès Eau qualité VS Taux Urban° Taille=Population	Vue M+C+P
2.MODERNISATION SERVICES : Croiser Taux de service Basique et Taux de Service qualité	Taux Accès Eau Base Taux Accès Eau Qualité	Scatter plot Taux Accès Eau qualité VS Taux Accès Eau Base Taille=Population	Vue Pays
3.CONSULTING administratif: (Efficacité gouvernementale) Croiser Tx accès eau Qualité Tx de mortalité par Eau insalubre +Tri par Instabilité Politique	Tx accès eau Qualité Tx de mortalité par Eau insalubre Instabilité politique	Scatter plot Tx Accès Eau Qualité Vs Tx Mort Eau insalubre Taille = Instabilité Pol (+Filtre Instabilité Pol)	Vue M+C+P
Filtrer les pays selon leur stabilité politique	Indice de stabilité politique	Filtre visuel (slider) avec un curseur de seuil	Vue M+C+P

I.D – Mock up

Vue Monde

(PM là on va chercher des informations niveau pays uniquement)

S'il y a plusieurs valeurs à afficher ce sera Male/Female; Urban/rural, etc...)

Choix de l'année Yselect pour les agrégats

Choix Region : pays

Filtre Granularite : Total/ urban rural

Filtre Pol stab

Plusieurs Agrégats importants :

Population (2000-2018) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Population Yselect Urban/Rural Camenbert%
Part d'accès à une eau salubre (2000-2017) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Part d'accès à l'eau potable Yselect Urban/Rural Chiffre/Carte
Part d'accès à l'eau (2000-2017) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Part d'accès à l'eau Urban/Rural Chiffre/Carte
Taux de mortalité lié à l'insalubrité de l'eau (2016) (bloquer sur 2016)	Score de Stabilité Pol Yselect (2000-2018)

Evolution de la population totale en stacked bar (Urban Rural) 2000-2017

Evolution de la part d'accès à l'eau salubre lineplot : Total, Urban, Rural

Evolution de la part d'accès à l'eau lineplot : Total, Urban, Rural

Evolution du score de stabilité politique

Domaine 1 : Scatter plot Taux d'accès eau potable et Taux de population urbaine (taille de point =Population)

Carte Agrégation Stabilité politique (par la moyenne classique 1^{er} temps / pondéré 2nd temps)

Domaine 3 : Indicateur composite : Faible TauxMortalitéEau ET bon AccesEauPotable, pondérés par PoliticalStabilityIndex
Scatter plot avec taille des bulles = Pol.Stab

Vue pays

(PM là on va chercher des informations niveau pays uniquement)

S'il y a plusieurs valeurs à afficher ce sera Male/Female; Urban/rural, etc...)

Choix de l'année Yselect pour les agrégats

Choix Pays

Filtre Granularite : Total/ urban rural

Filtre Pol stab

Plusieurs Agrégats importants :

Population (2000-2018) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Population Yselect Urban/Rural Camenbert%
Part d'accès à une eau salubre (2000-2017) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Part d'accès à l'eau potable Yselect Urban/Rural Chiffre/Carte
Part d'accès à l'eau (2000-2017) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Part d'accès à l'eau Urban/Rural Chiffre/Carte
Taux de mortalité lié à l'insalubrité de l'eau (2016) (bloquer sur 2016)	Score de Stabilité Pol Yselect (2000-2018)

Evolution de la population totale en stacked bar (Urban Rural) 2000-2017

Evolution de la part d'accès à l'eau salubre lineplot : Total, Urban, Rural

Evolution de la part d'accès à l'eau lineplot : Total, Urban, Rural

Evolution du score de stabilité politique

Domaine 1 : Scatter plot Taux d'accès eau potable et Taux de population urbaine (taille de point =Population)

Domaine 2 : Taux de service Basique // Taux de Service qualité

Domaine 3 : Indicateur composite : Faible TauxMortalitéEau ET bon AccesEauPotable, pondérés par PoliticalStabilityIndex
Scatter plot avec taille des bulles = Pol.Stab

Vue Continent

(PM là on va chercher des informations niveau pays uniquement)

S'il y a plusieurs valeurs à afficher ce sera Male/Female; Urban/rural, etc...)

Choix de l'année Yselect pour les agrégats

Choix Pays

Filtre Granularite : Total/ urban rural

Filtre Pol stab

Plusieurs Agrégats importants :

Population (2000-2018) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Population Yselect Urban/Rural Camenbert%
Part d'accès à une eau salubre (2000-2017) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Part d'accès à l'eau potable Yselect Urban/Rural Chiffre/Carte
Part d'accès à l'eau (2000-2017) Yselect TOTAL CHIFFRE/CARTE	Part d'accès à l'eau Urban/Rural Chiffre/Carte
Taux de mortalité lié à l'insalubrité de l'eau (2016) (bloquer sur 2016)	Score de Stabilité Pol Yselect (2000-2018)

Evolution de la population totale en stacked bar (Urban Rural) 2000-2017

Evolution de la part d'accès à l'eau salubre lineplot : Total, Urban, Rural

Evolution de la part d'accès à l'eau lineplot : Total, Urban, Rural

Evolution du score de stabilité politique

Domaine 1 : Scatter plot Taux d'accès eau potable et Taux de population urbaine (taille de point =Population)

Carte Agrégation Stabilité politique (par la moyenne classique 1^{er} temps / pondéré 2nd temps)

Domaine 3 : Indicateur composite : Faible TauxMortalitéEau ET bon AccesEauPotable, pondérés par PoliticalStabilityIndex
Scatter plot avec taille des bulles = Pol.Stab

SCALE UP

- 3 pages **Zoom** sur chacun des **Domaines**
- Bouton pour effacer tous les filtres

SOMMAIRE

- I – Présentation
- II – Traitement des données
 - II.A – Les données sources
 - II.B – Traitement de données
- III – Modèle de données
- IV – Tableau de Bord
- V – Conclusions et Perspectives
- ANNEXE
 - Documentation RGPD (ANNEXE)



II.A – Les données d'origine

Source	Tables (5)	Indicateur	Granularité	Années disponibles	Description courte	Source
?	RegionCountry					
FAO	Population	Population	Total, Rural, Urbain, Female, Male	2000-2018	Population	FAO Population
FAO	PoliticalStability	Political_Stability	Total	2000-2018	Political stability and absence of violence/terrorism (index)	FAO PolStab
WHO	BasicAndSafely Managed Drinking WaterServices	Population using at least basic drinking-water services (%)	Total, Rural, Urbain	2000-2017	? Pourcentage de la population buvant de l'eau provenant d'une source de base ?	?
WHO	BasicAndSafely ManagedDrinking WaterServices	Population using safely managed drinking-water services (%)	Total, Rural, Urbain	2000-2017	Pourcentage de la population buvant de l'eau provenant d'une source améliorée qui est accessible sur place, disponible en cas de besoin et exempt de contamination fécale et chimique prioritaire.	WHO MDWS
WHO	MortalityRate AttributedToWater	Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services	Total, Female, Male	2016	Nombre de décès dus à des activités WASH (Eau, assainissement et hygiène) insalubres en un an, divisé par la population et multiplié par 100 000.	WHO Mortality WASH
WHO	MortalityRate AttributedToWater	WASH deaths	Total, Female, Male	2016	? nombre de mort en unité pour le pays, calculé (vérif par calcul)?	?

5 TABLES

RegionCountry (194 lignes) :

- Country
- Region

Population (20 914 lignes) :

- Country, Year, Granularity
- Population

PoliticalStability (3 526 lignes):

- Country, Year, Granularity
- Political_Stability

BasicAndSafelyManaged DrinkingWaterServices (10 476 lignes):

- Country, Year, Granularity
- Population using at least basic drinking-water services (%)
- Population using safely managed drinking-water services (%)

MortalityRate AttributedToWater (549 lignes):

- Country, Year, Granularity
- Mortality rate attributed to WASH services per 100_000 inhab
- WASH deaths

• WHO :World Health Organization

• FAO : Food and Agriculture Organization

• ? = page non trouvée

II.B – Traitement de données (post import)

- **Retypage des données** (notamment nombres décimaux, données géographiques)
- **Transformation de colonne** : ($\text{Population} = [\text{Population_milliers}] * 1000$)
- **Renommage de colonnes** :
 - Ex : "Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services" => "Mortality rate attributed to WASH services per 100_000 inhab"
- **Travail sur les noms des pays dans les différentes tables** :
 - **simplification de noms** : Ex : "Bolivia (Plurinational State of)" => "Bolivia"
 - **cohérence entre les tables** : Ex : "Republic of North Macedonia" => "North Macedonia"
 - **Suppression (Filtre) ancien pays, DOM-TOM présents dans Population**: Ex: American Samoa, Sudan (former)
- **Suppression(filtre) données** :
 - **Année 2018** : pas d'indicateur eau en 2018
 - **granularité Male/Female** : hors scope de l'analyse (et peu de données eau)
- **Vérification des doublons** ({Country,Year, Granularity}) : pas de doublons

SOMMAIRE

- I – Présentation
- II – Traitement de données
- III – Modèle de données
 - III.A – Création de tables
 - III.B – Jonctions
 - III.C – Modèle
- IV – Tableau de Bord
- V – Conclusions et Perspectives
- – ANNEXE
 - Documentation RGPD (ANNEXE)



III.A – Les tables

3 TABLES DE DIMENSIONS

- **Dim Country Region (Native)** (194 lignes) :
 - Country, Region
- **Dim Year (Créée)** (18 lignes) :
 - Year
- **Dim Granularity (Créée)** 3 lignes :
 - Granularity

4 TABLES DE FAITS

- **Fact Population (Native)** (10 368 lignes) :
 - Country, Year, Granularity
 - Population
- **Fact PoliticalStability (Native)** (3 203 lignes) :
 - Country, Year, Granularity
 - Political_Stability
- **Fact DrinkingWaterServices (Native)** (10 476 lignes) :
 - Country, Year, Granularity
 - Population using at least basic drinking-water services (%)
 - Population using safely managed drinking-water services (%)
- **Fact MortalityRateWASH (Native)** (183 lignes) :
 - Country, Year, Granularity
 - Mortality rate attributed to WASH services per 100_000 inhab
 - WASH deaths

III.B – Jonction en une table de faits Fact_Sum_Up

Jonction Gauche selon (Country,Year, Granularity)

- J1 = JonctionGche(Fact_Population ,Fact_PoliticalStability)
 - J2 = JonctionGche(J1, Fact_DrinkingWaterServices)
 - J3 = JonctionGche(J2,Fact_MortalityRateWASH)
- => Fact_Sum_Up

Colonnes et Mesures calculées

- **Recalcul colonnes WASH Death Calc :**
(pour cohérence Taux Mortalité vs Population) :

$$\text{Wash_Death_Calc} = \frac{[\text{Population}] * [\text{Mortality rate attributed to WASH services per 100_000 inhab}]}{100\ 000}$$

- **Calcul de diverses Mesures utiles**

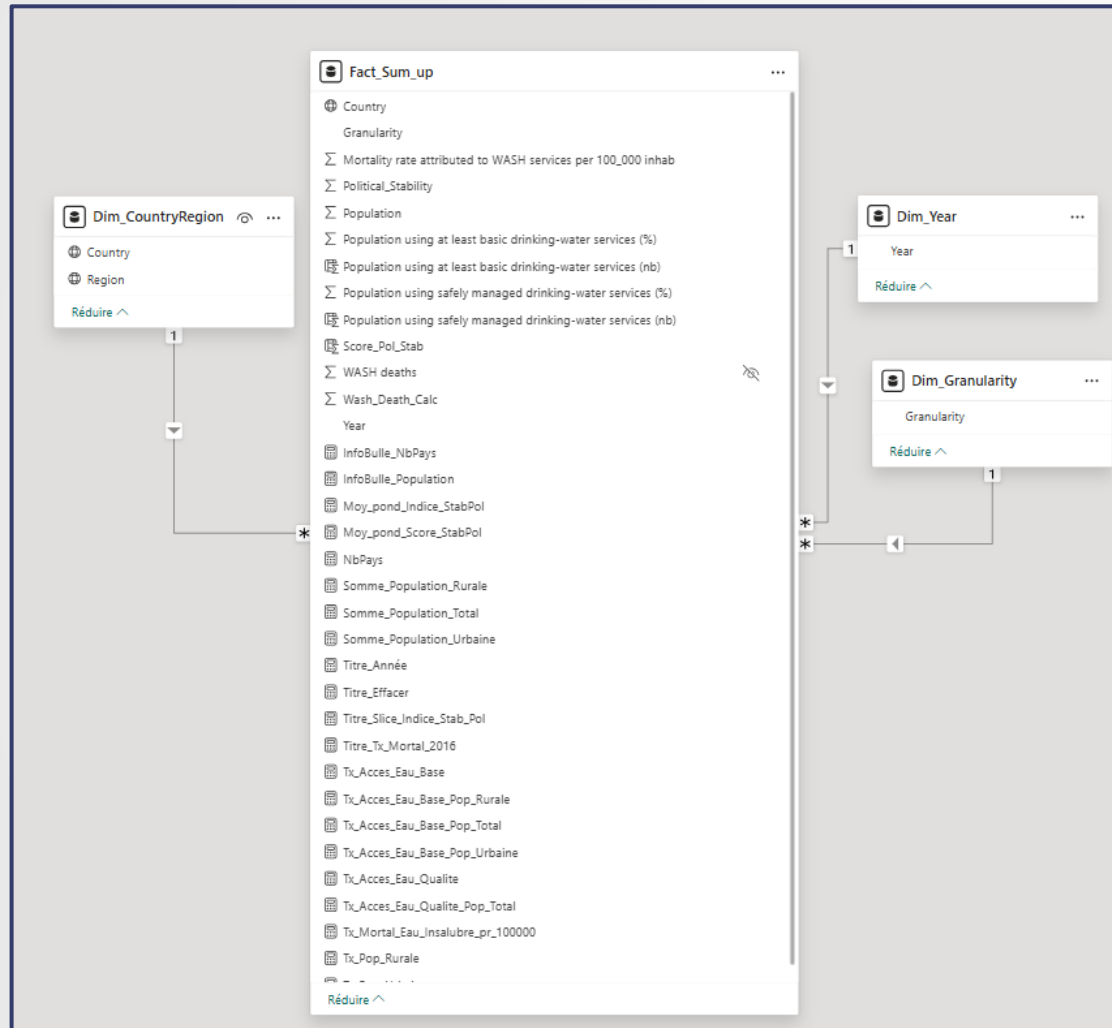
I TABLE DE FAITS : Fact_Sum_Up

- **Fact_Sum_Up** (10 368 lignes)
 - Country, Year, Granularity
 - Population
 - Political_Stability
 - Population using at least basic drinking-water services (%)
 - Population using safely managed drinking-water services (%)
 - Mortality rate attributed to WASH services per 100_000 inhab
 - WASH deaths

```
1 Somme_Population_Total =  
2 CALCULATE(  
3     SUM(Fact_Sum_up[Population]),  
4     LOWER(Fact_Sum_up[Granularity]) = "total"  
5 )
```

```
1 Moy_pond_Indice_StabPol =  
2 VAR _TableFiltree =  
3 FILTER(  
4     Fact_Sum_up,  
5     NOT ISBLANK(Fact_Sum_up[Political_Stability]) &&  
6     NOT ISBLANK(Fact_Sum_up[Population]) &&  
7     LOWER(Fact_Sum_up[Granularity]) = "total"  
8 )  
9 RETURN  
10 DIVIDE(  
11     SUMX(_TableFiltree,  
12         Fact_Sum_up[Political_Stability] * Fact_Sum_up[Population]),  
13     SUMX(_TableFiltree, Fact_Sum_up[Population])  
14 )  
15
```

III.C – Modèle en étoile



1 table de Faits + 3 tables de Dimension

Modèle en étoile

- **Avantages :**
 - Simplicité
 - Performance
- **Inconvénients :**
 - tenir compte des valeurs nulles

SOMMAIRE

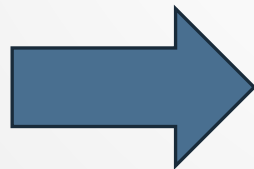
- I – Présentation
- II – Traitement de données
- III – Modèle de données
- IV – Tableau de Bord
 - IV.A – Choix de l'outil de visualisation
 - IV.B – Visualisation – Vues Globales
 - IV.C – Visualisation – Zoom Domaines d'expertises
- V – Conclusions et Perspectives
- ANNEXE
 - Documentation RGPD (ANNEXE)



IV.A – Choix de l'outil de visualisation : Power BI

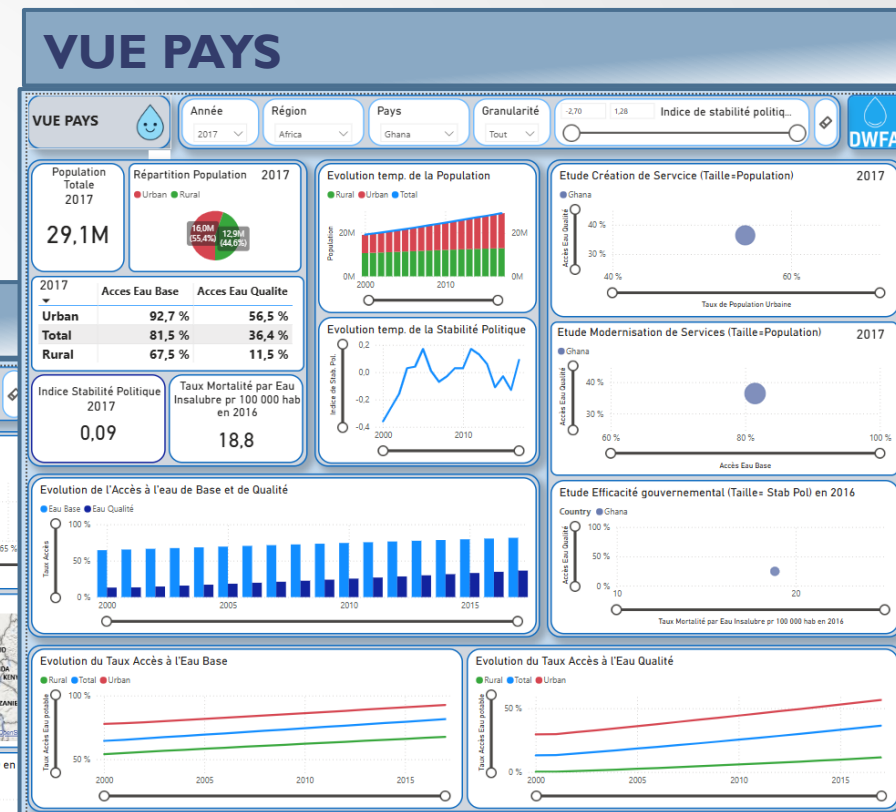
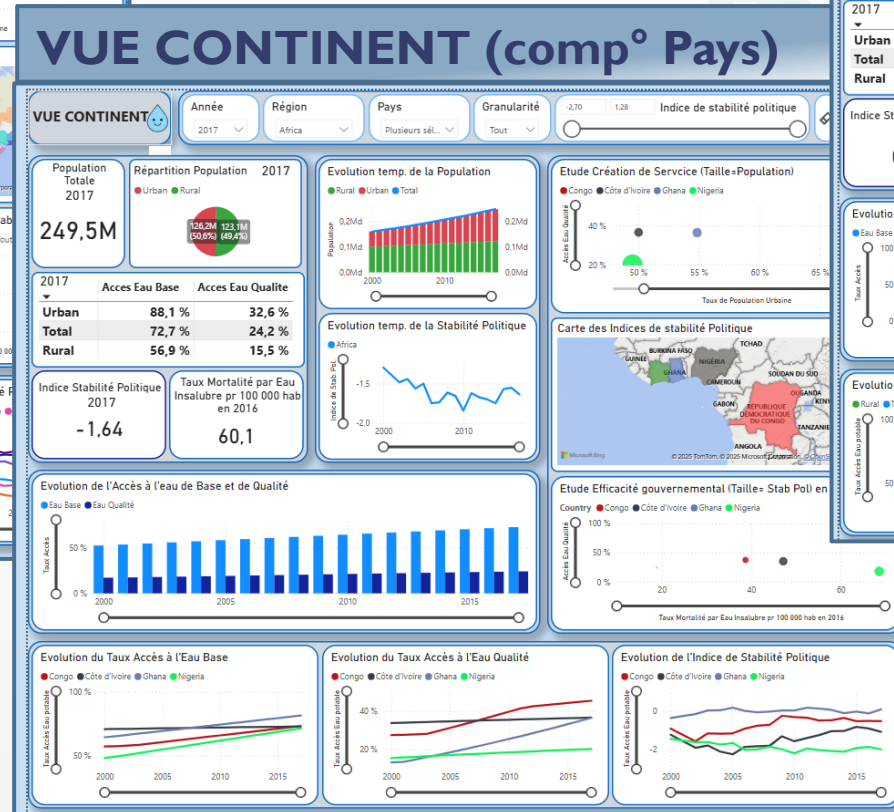
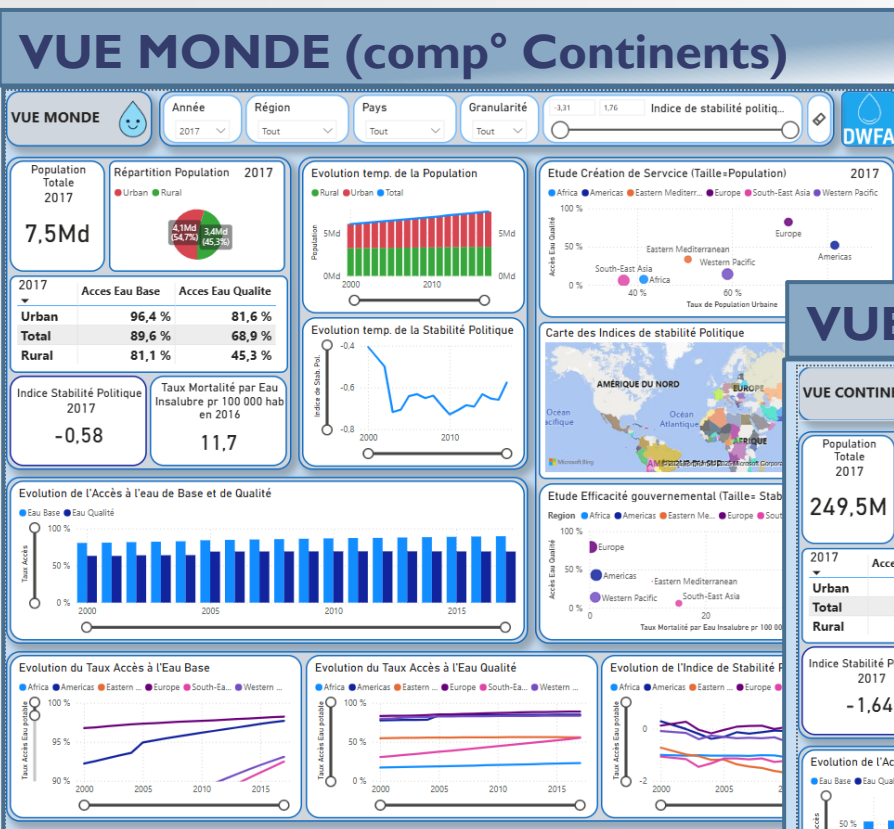


- **Complet :**
 - **Traitement** des données
 - **Mesures simples/complexes**
 - **Visualisation**
 - **présentation**
- **Interactivité :**
 - **Focus** (Région, pays, paramètres...)
 - **Choix des seuils** pour sélection pays
- **Maintenabilité :**
 - **Adaptable** pour de **futurs de demandes**
 - différents critères
 - actualisation simple des données
- **Accessible techniquement:**
 - **Actualisation facile** des données
 - **Ajustement visuels** possibles **sans code**
 - **Code Proche de Excel**
- **Facilité de partage :**
 - **Publication** en ligne via Power BI Service.
 - **Visualisation** sur navigateur



Répond aux BESOINS : PROJET et TECHNIQUES

IV.B – Vues globales Monde / Continent / Pays

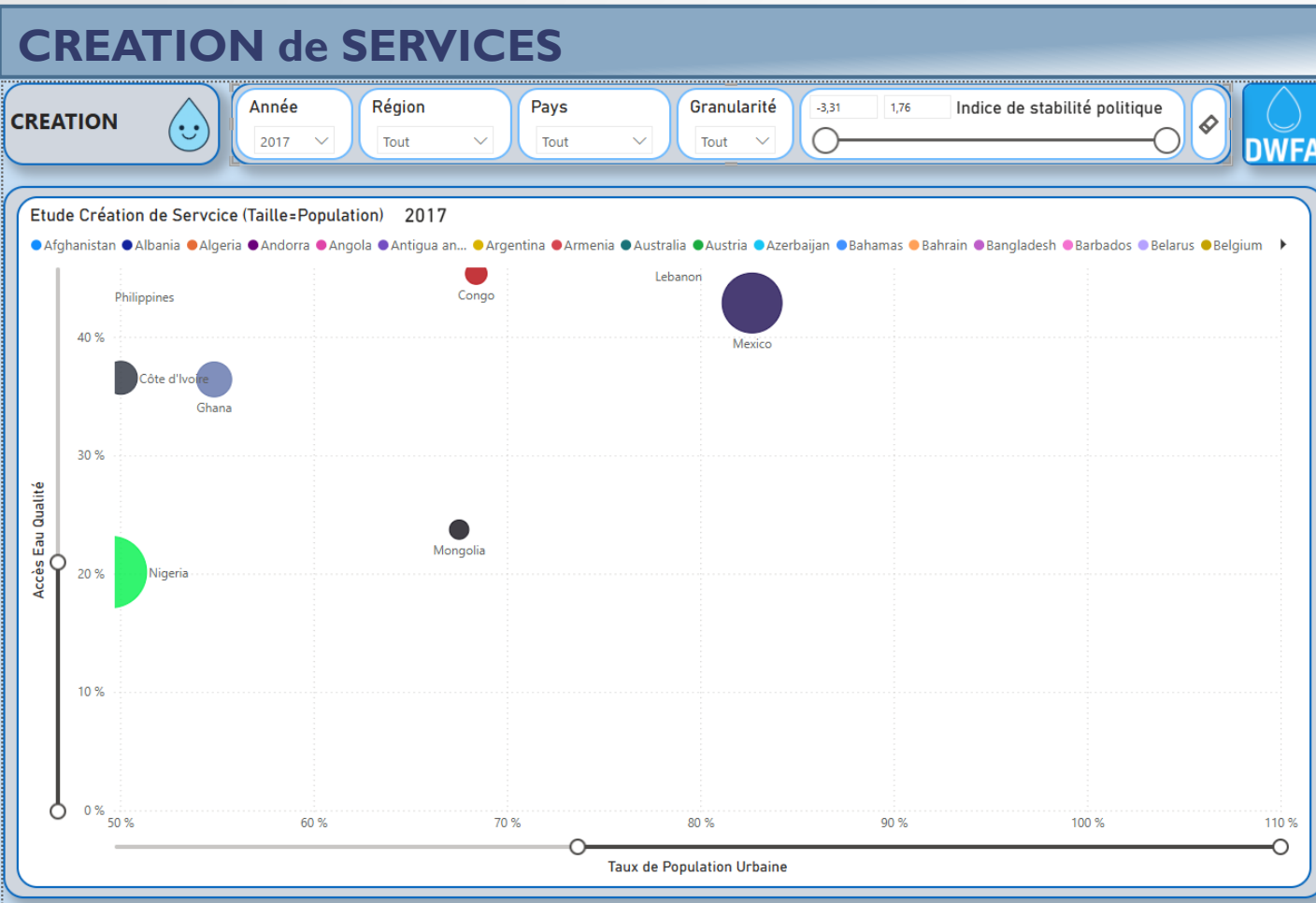


ACCESSIBILITE Visuels:

- Noir ou couleurs vives
- Sur fond blanc



IV.C –Zoom Création de Services :



CREATION de services d'EAU de QUALITE En Zone URBAINE

CRITERES CHOISIS :

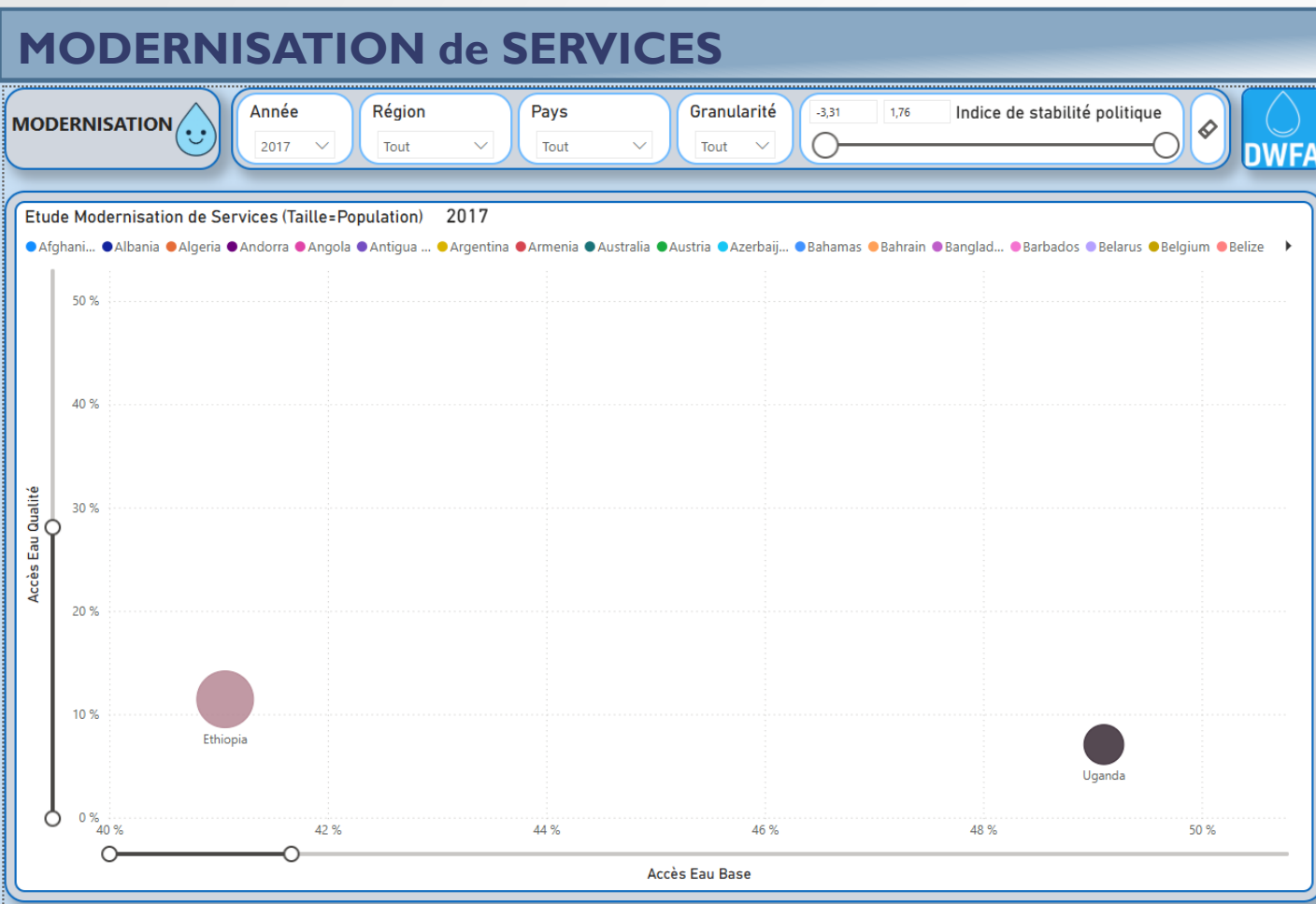
- Taux Pop° Urb >49,5%
- Taux Accès Eau Qualité <40%
- Stab Politique non restreinte



PAYS

- | | |
|---|--|
| • Côte d'Ivoire  | • Nigeria  |
| • Ghana  | • Mongolie  |

IV.C –Zoom Modernisation de Services :



Modernisation
de services d'EAU préexistants
de **BASE** et de **QUALITE**

CRITERES CHOISIS :

- Taux Accès Eau Base < 50%
- Taux Accès Eau Qualité < 50%
- Stab Politique non restreinte



PAYS

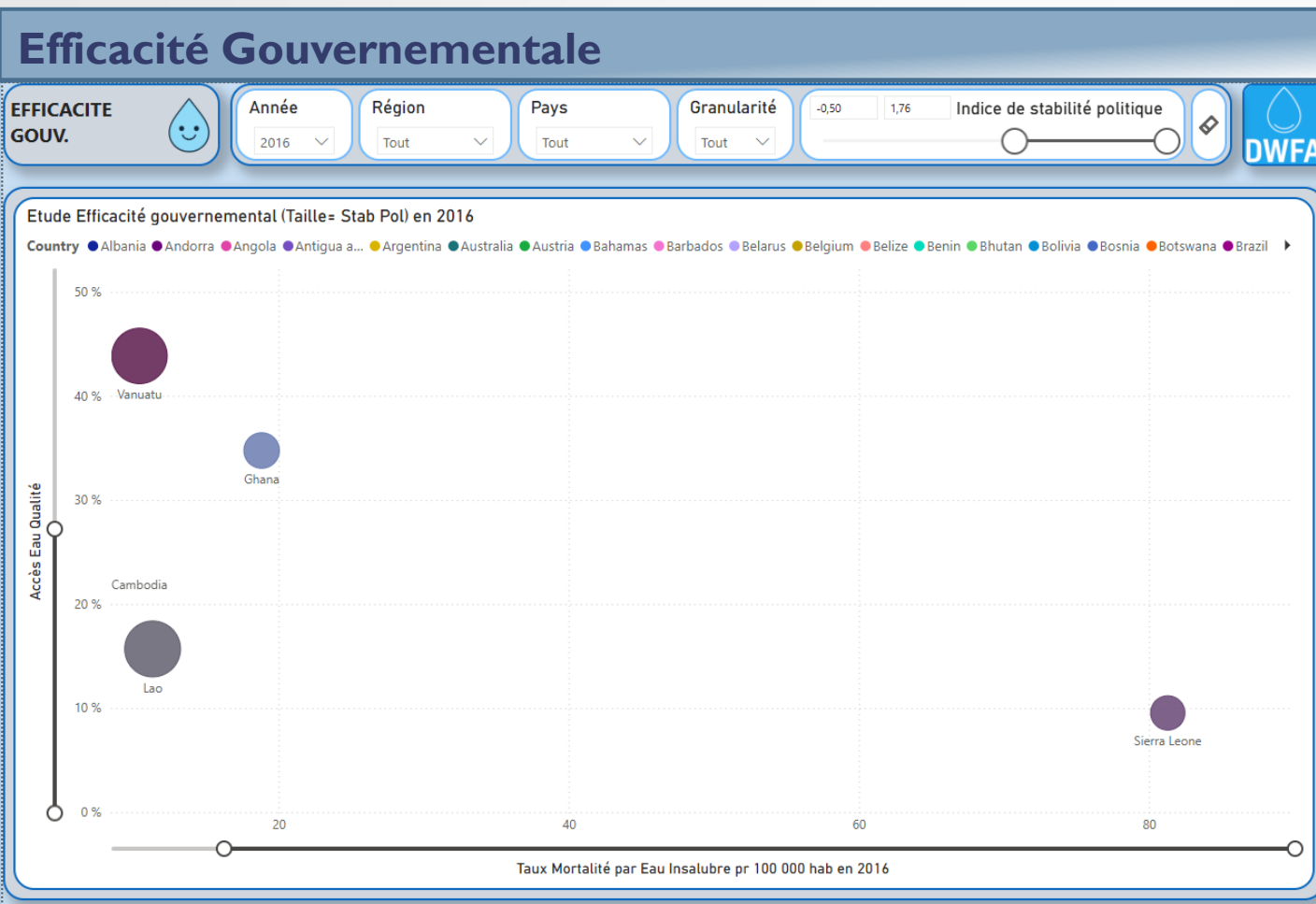
• Ethiopie



• Ouganda



IV.C –Zoom Consulting : Efficacité gouvernementale :



Besoin de Consulting
sur l'efficacité gouvernementale
auprès d'un régime stable

CRITERES CHOISIS :

- Taux Mortalité par Eau insalubre >10 pr 100 000hab
- Taux Accès Eau Qualité < 50%
- Indice de Stabilité Politique > -0,5



PAYS

• Vanuatu



• Lao



• Ghana

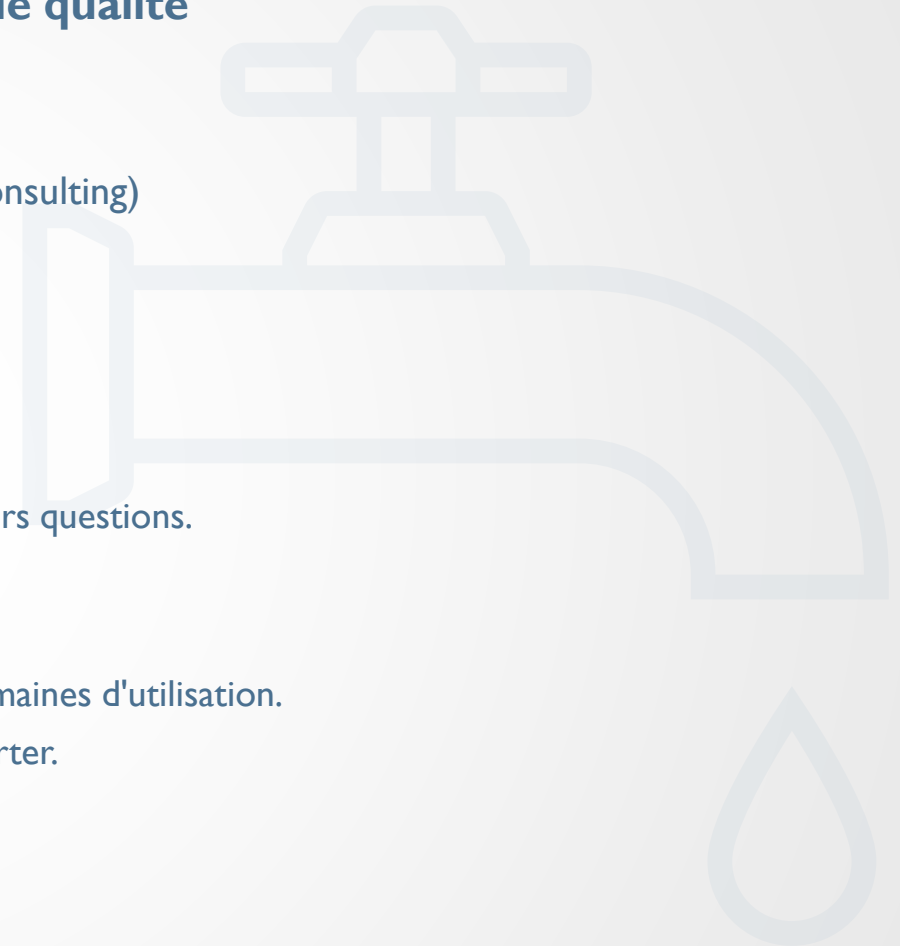


• Sierra Leone



V – Conclusions et perspectives

- **Conclusions** : outil de visualisation de l'accessibilité à une eau de qualité
 - caractéristiques des différentes régions
 - pays nécessitant le plus d'aide
 - selon domaines d'expertises (Création, Modernisation de services, et Consulting)
 - avec des critères ajustables
 - Outil complet, interactif, maintenable, simple et accessible
- **Perspectives** :
 - **Formation et adoption du Dashboard** :
 - Organiser une démonstration pour les utilisateurs finaux et répondre à leurs questions.
 - Accompagner les utilisateurs dans leurs premières utilisation
 - **Amélioration du fichier** :
 - Recueillir les retours pour améliorer le tableau de bord après quelques semaines d'utilisation.
 - Prévoir un point de contact en cas de questions ou d'améliorations à apporter.
 - **Pistes** :
 - Exportation de données
 - Scoring



Merci !

Merci !

ANNEXE -Documentation RGPD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **DPO** : Monsieur X., DPO pour DWFA
- **Responsable du traitement interne** : Prestataire Y
- **Finalité** (légal et légitime) :
Etude sur l'eau potable pour demande de financement (Objectif de DWFA)
- **Durée de Conservation** : 5 ans (étude, évolution)
(procédure de destruction à mettre en place)
(données non personnelles mais sensibles)
- **Analyse d'impact** :
 - très peu sensible : données publiques, non personnelles.
- **Droits des personnes** :
 - Non Applicable
- **Organisation à prévoir avec DPO et Secteur Data de l'entreprise** :
 - Stockage centralisé et sécurisé des données
 - Règle d'accès à ces données
 - Règle de destruction des données
 - Référencement de l'usage des données
(traitement et personne y ayant accès)

TRAITEMENT DES DONNEES :

- **Vérification de l'intégrité des données**
(analyse de doublons, et de cohérence de données, modification de noms, suppression de DOM TOM)
- Principe de **proportionnalité et de pertinence** :
suppression des colonnes inutiles (Death Wash, recalculabe pour cohérence avec population)
- Principe de **confidentialité** :
 - données publiques non personnelles, non sensibles

ANNEXE – Liste de documents complémentaires

- Recherche sur les sources des données et indicateurs :
Etude_sources_sens_1.7.xlsx
- Recherche sur les différentes dénominations : Samoa, North Macedonie, China :
Etude_China_Maced_AmSamoa_1.7.xlsx
- Comparaison noms de pays des différentes sources :
Etude_Nom_Pays_Croises_1.2.xlsx



II.B – Traitement de données (post import)

- **Retypage des données** (notamment nombres décimaux)
- **Renommage de colonnes**
 - "Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services" => "Mortality rate attributed to WASH services per 100_000 inhab"
- **Travail sur les noms des pays dans les différentes tables :**
 - **simplification de noms :** Ex : "Bolivia (Plurinational State of)" => "Bolivia"
 - **cohérence entre les tables :**
 - Ex : "Republic of North Macedonia" => "North Macedonia"
 - Ex : **Table FAO-Population :**
 - China => China_mainland+HK+MK+TW=>Cumul Supprimé(filtre)
 - China, Hong Kong SAR => Hong Kong
 - China, Macao SAR => Macao
 - China, mainland => China
 - China, Taiwan Province of => Taiwan
 - **Suppression (Filtre) ancien pays, DOM-TOM présents dans Population:** Ex : American Samoa, Sudan (former) ...
- **Suppression(filtre) données :**
 - **Année 2018 :** pas d'indicateur eau en 2018
 - **granularité Male/Female :** hors scope de l'analyse (et peu de données eau)
- **Vérification des doublons** ({Country,Year, Granularity}) : pas de doublons

FIN !

FIN !